Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** choisir le système qui rafraîchit le séjour-cuisine et les trois chambres
Données : vos feuilles des stations T8 (puissance de chaque pièce à sa pointe, puissance de la machine) et T5 (puissance d'hiver, pour laquelle la PAC a été choisie). Plan de la maison avec l'unité extérieure, le coffre et les liaisons : écran « Le projet ». Raccords : unité extérieure à 0,50 m du sol ; unités intérieures à 2,20 m au-dessus du sol de leur pièce ; sol de l'étage à 2,70 m ; plancher des combles à 5,40 m. Fluide de l'exercice : R32. Limites : écran « Les limites de l'appareil ».
Solutions : multisplit à quatre unités ; monosplit du seul séjour-cuisine ; eau glacée par ventilo-convecteurs sur la pompe à chaleur du garage, supposée réversible.

Exercice 1. Les pièces à équiper

inerweb.fr/b/?f1-5

Puissance de chaque pièce à sa pointe (station T8). Une unité dans chaque pièce où l'on reste.

Pièce	P (W)	Unité	Pièce	P (W)	Unité
Séjour-cuisine			Chambre 1		
Entrée			Chambre 2		
WC			Chambre 3		
Palier			Salle d'eau		

Unités intérieures : Puissance à fournir : W Part du séjour :

Exercice 2. Les liaisons du multisplit

inerweb.fr/b/?f1-6

Mesurées sur le plan depuis l'unité extérieure, au dixième de mètre.

Unité	Rez-de-chaussée (m)	Montée (m)	Combles (m)	Descente (m)	L (m)	Dénivelé (m)
Séjour-cuisine						
Chambre 1						
Chambre 2						
Chambre 3						
Total : somme des L						**le plus grand :**

Angles lus et calculs :

Exercice 3. La grille des trois solutions

inerweb.fr/b/?f1-7

Critère	Monosplit du séjour	Multisplit	Eau glacée
Unités dehors et dedans			
Puissance et limite			
Liaisons et limites			
Fluide dans les pièces			
Maintenance, bruit, place			
Verdict			

Exercice 4. Le choix et sa justification

inerweb.fr/b/?f1-8

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données	
Hypothèses	
Mesures	
Choix	

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Longueur totale des liaisons		m
Liaison la plus longue		m
Dénivelé le plus grand		m
Part du séjour-cuisine		%